Математическая модель Лотки-Вольтерры («хищник-жертва»)

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = (a - bP)V \\ \frac{dP}{dt} = (-c + dV)P \end{cases}$$

Задаваемые параметры

P – количество хищников;
V – количество жертв;
t – время;
a – вероятность рождаемости жертв;
b – вероятность смертности жертв при встрече с хищником;
c – вероятность убыли хищников при нехватке еды;
d – вероятность достаточности еды для размножения хищников

Задание

1. Решить систему уравнений численно методом Рунге-Кутты 4 порядка точности
2. Построить графики изменения динамики численности хищников V(t), и жертв P(t)
3. Построить фазовую диаграмму (по оси X – жертвы, по оси У – хищники)
4. Найти стационарную точку (равновесное состояние, в общем виде)
5. В выводах написать влияние каждого из коэффициентов (a, b, c, d) на систему